CHECKLIST PENGUJIAN PEMILIK / ADMIN

# Panduan Uji Fitur Persediaan FPOS

Langkah satu per satu, hasil yang seharusnya, pemeriksaan dampak terkait, dan format konfirmasi bug.

Nama penguji: _____

Tanggal uji: _____

Nama database salinan: _____

Versi aplikasi: _____

**Penting:** jangan menjalankan skenario perubahan stok pada database operasional. Gunakan salinan database atau data khusus pengujian.

# Cara memakai panduan ini

1. Kerjakan bagian **Persiapan** terlebih dahulu.
2. Ikuti urutan fitur mulai dari Saldo Awal sampai Perbaikan Saldo. Urutan ini sengaja dibuat agar data uji dapat dipakai kembali.
3. Centang ☐ Lulus bila hasil aplikasi sama dengan kolom “Seharusnya”.
4. Bila berbeda, berhenti pada skenario tersebut, jangan mengulang berkali-kali, lalu isi Form Konfirmasi Bug di bagian akhir.
5. Catat nomor dokumen dan ambil tangkapan layar sebelum menutup halaman.

> **Patokan utama:** sebuah transaksi belum dianggap benar hanya karena stok berubah. Mutasi, lapisan FIFO, nilai persediaan, jurnal, gudang, dan cabangnya juga harus benar.

## Daftar isi


| | |
|---|---|
| 1. Persiapan dan data uji | Wajib |
| 2. Saldo Awal | Mulai di sini |
| 3. Item Masuk | Normal + batal |
| 4. Item Keluar dan FIFO | Normal + ditolak |
| 5. Mutasi Stok | Riwayat |
| 6. Stok Menipis | Batas minimum |
| 7. Stok Opname | Surplus + susut |
| 8. Perbaikan Saldo | Salinan DB |
| 9. Fitur terkait dan isolasi cabang | Regresi |
| 10. Form Konfirmasi Bug | Kirim balik |

# 1. Persiapan dan data uji

> **Gunakan akun Admin** untuk putaran pertama. Pengujian hak akses dilakukan belakangan dengan akun staf/kasir.

## A. Siapkan lingkungan aman

| No. | Yang dilakukan | Seharusnya | Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Tutup transaksi yang sedang berjalan, lalu buat backup/salinan database. | Nama file salinan berbeda dari database asli. | ☐ |
| 2 | Buka aplikasi menggunakan salinan tersebut. | Aplikasi dapat login dan data terlihat seperti biasa. | ☐ |
| 3 | Pilih cabang **Toko Pusat** dan catat gudang aktif. | Nama cabang/gudang jelas dan tidak berubah sendiri. | ☐ |
| 4 | Buka Persediaan → Perbaikan Saldo → pilih gudang → **Analisa Saldo**. | Pratinjau tampil; jangan tekan Perbaiki Saldo dahulu. | ☐ |

## B. Buat barang khusus uji

| Kode | Nama | Harga modal | Stok minimum | Kegunaan |
|---|---|---|---|---|
| UJI-FIFO-01 | Barang Uji FIFO | Rp10.000 | 5 | Saldo awal, masuk, keluar, opname |
| UJI-SERIAL-01 | Barang Uji Serial | Rp25.000 | 1 | Nomor seri masuk/keluar |
| UJI-CABANG-01 | Barang Uji Cabang | Rp20.000 | 2 | Transfer dan isolasi cabang |

Bila kode sudah ada, tambahkan tanggal/jam pada belakang kode. Jangan memakai barang dagangan sungguhan untuk percobaan.

Cabang uji: _____ Gudang uji: _____
ID/kode barang aktual: _____ ☐ Persiapan lulus

# 2. Saldo Awal

**TUJUAN** Memastikan stok pertama hanya dapat dicatat sekali, bernilai benar, dan tidak dianggap pendapatan.

## Skenario SA-01 — Saldo awal normal

| No. | Yang dilakukan | Seharusnya | Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Buka Persediaan → **Saldo Awal**. | Judul “Saldo Awal Item” dan gudang aktif tampil. | ☐ |
| 2 | Cari `UJI-FIFO-01` , tambahkan, isi jumlah **5**. | Barang hanya muncul satu kali di daftar. | ☐ |
| 3 | Isi keterangan “Saldo awal pengujian”, lalu Simpan dan konfirmasi. | Muncul pesan berhasil dan nomor dokumen berawalan `SA-` . | ☐ |
| 4 | Buka riwayat Saldo Awal dan detail dokumen. | Jumlah +5, nilai Rp50.000, gudang dan tanggal benar. | ☐ |
| 5 | Buka Mutasi Stok. | Ada “SALDO AWAL”, perubahan +5 dan angka sebelum 0 → sesudah 5. | ☐ |

## Skenario SA-02 — Tidak boleh dua kali

| No. | Yang dilakukan | Seharusnya | Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Coba buat Saldo Awal lagi untuk barang dan gudang yang sama sebanyak 1. | Ditolak dengan pesan bahwa saldo awal sudah pernah diisi/memiliki riwayat. | ☐ |
| 2 | Periksa stok dan mutasi kembali. | Stok tetap 5 dan tidak ada mutasi/dokumen tambahan. | ☐ |

> **Periksa terkait:** nilai Saldo Awal seharusnya berpasangan dengan Modal Transisi, bukan masuk ke laba penjualan.

Nomor dokumen: _____ ☐ Lulus ☐ Gagal
Catatan: _____

# 3. Item Masuk

**TUJUAN** Memastikan penerimaan non-pembelian menambah stok, nilai FIFO, mutasi, dan jurnal secara bersamaan.

## Skenario IM-01 — Item masuk normal

| No. | Yang dilakukan | Seharusnya | Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ubah Harga Modal master `UJI-FIFO-01` menjadi **Rp15.000**. | Master tersimpan. Ini membuat lapisan harga kedua untuk uji FIFO. | ☐ |
| 2 | Buka Item Masuk, pilih gudang yang sama, masukkan jumlah **5**. | Form menerima jumlah positif dan barang tidak ganda. | ☐ |
| 3 | Isi “Bonus supplier untuk pengujian”, Simpan dan konfirmasi. | Nomor berawalan `IM-` ; stok menjadi 10. | ☐ |
| 4 | Buka detail dan Mutasi Stok. | Nilai masuk Rp75.000; mutasi +5, sebelum 5 → sesudah 10. | ☐ |

## Skenario IM-02 — Input salah dan pembatalan

| No. | Yang dilakukan | Seharusnya | Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Coba jumlah 0, negatif, atau kosong. | Ditolak; tidak ada stok, mutasi, FIFO, maupun jurnal baru. | ☐ |
| 2 | Buat Item Masuk terpisah sebanyak 2, catat nomornya, lalu buka Riwayat dan Batalkan. | Alasan wajib diisi. Setelah batal, stok kembali seperti sebelum dokumen 2 unit tersebut. | ☐ |
| 3 | Periksa mutasi. | Ada reversal keluar dengan referensi dokumen yang dibatalkan. | ☐ |

> **Kasus penting:** bila barang dari Item Masuk sudah dijual/dipakai, pembatalan dokumen masuk harus ditolak agar stok tidak menjadi salah.

Dokumen normal: _____ Dokumen batal: _____
☐ Lulus ☐ Gagal

# 4. Item Keluar dan FIFO

**DATA AWAL** `UJI-FIFO-01` mempunyai 5 unit @Rp10.000 dan 5 unit @Rp15.000; total stok 10.

## Skenario IK-01 — Mengambil stok tertua

| No. | Yang dilakukan | Seharusnya | Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Buka Item Keluar dan masukkan `UJI-FIFO-01` sebanyak **7**. | Jumlah diterima karena stok tersedia 10. | ☐ |
| 2 | Isi “Barang rusak uji FIFO”, Simpan dan konfirmasi. | Stok turun dari 10 menjadi 3. | ☐ |
| 3 | Buka detail dokumen. | Nilai modal keluar **Rp80.000**: 5×10.000 + 2×15.000. | ☐ |
| 4 | Buka Mutasi Stok. | “ITEM KELUAR” −7, sebelum 10 → sesudah 3. | ☐ |

## Skenario IK-02 — Stok tidak cukup

| No. | Yang dilakukan | Seharusnya | Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Coba keluarkan 4 ketika stok tersisa 3. | Ditolak “stok tidak cukup”. | ☐ |
| 2 | Muat ulang Item Keluar dan Mutasi. | Stok tetap 3; tidak ada dokumen, mutasi, atau jurnal gagal yang tertinggal. | ☐ |

## Skenario IK-03 — Pembatalan presisi

Batalkan dokumen IK-01 sebelum stok sisanya dipakai. Stok harus kembali 10 dan komposisi FIFO kembali 5 @Rp10.000 + 5 @Rp15.000. Mutasi reversal dan jurnal balik harus terbentuk.

Nilai FIFO aktual: Rp _____ ☐ Lulus ☐ Gagal
Nomor dokumen: _____

# 5. Mutasi Stok

**TUJUAN** Memastikan setiap perubahan dapat dilacak dan angka sebelum–sesudah tidak menyesatkan.

| No. | Yang dilakukan | Seharusnya | Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Pilih rentang tanggal yang mencakup semua transaksi uji. | Saldo Awal, Item Masuk, Item Keluar, Opname, transfer, dan reversal terlihat. | ☐ |
| 2 | Filter satu per satu: Item Masuk, Item Keluar, Saldo Awal, Opname +, Opname −. | Hanya tipe yang dipilih tampil; jumlah baris kembali normal saat filter dikosongkan. | ☐ |
| 3 | Bandingkan referensi dengan nomor dokumen di Riwayat. | Nomor dan barang cocok; tidak ada kejadian ganda atau tanpa referensi. | ☐ |
| 4 | Periksa warna/tanda dan angka sebelum → sesudah. | Masuk hijau/+; keluar merah/−; perhitungannya tepat. | ☐ |
| 5 | Pindah cabang lalu buka Mutasi pada tanggal yang sama. | Mutasi cabang sebelumnya tidak bocor ke cabang baru. | ☐ |

**Transfer dalam satu cabang:** total aset cabang tidak berubah. Riwayat harus bersifat netral dan menjelaskan gudang asal → tujuan. Transfer beda cabang harus menghasilkan keluar pada asal dan masuk pada tujuan.

Jumlah baris yang diperiksa: _____ ☐ Lulus ☐ Gagal
Referensi yang bermasalah: _____

# 6. Stok Menipis

**ATURAN** Barang tampil bila stok **sama dengan atau di bawah** batas minimum.

| No. | Yang dilakukan | Seharusnya | Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Atur `UJI-FIFO-01` minimum 5 dan pastikan stok 10. | Tidak tampil pada Stok Menipis. | ☐ |
| 2 | Keluarkan stok hingga tepat 5. | Barang mulai tampil karena stok sama dengan minimum. | ☐ |
| 3 | Keluarkan hingga stok 1. | Status “MENIPIS”; stok dan minimum tampil benar. | ☐ |
| 4 | Keluarkan unit terakhir hingga stok 0. | Status berubah menjadi “HABIS” dan berada di urutan lebih mendesak. | ☐ |
| 5 | Bandingkan tab Stok Menipis dengan kartu Dashboard dan Laporan Persediaan. | Jumlah dan barang yang dihitung sama. | ☐ |
| 6 | Klik tombol Opname dari baris barang menipis. | Form Stok Opname terbuka dengan barang yang sama sudah terpilih. | ☐ |

## Tambahan untuk satuan turunan

Bila satu dus = 10 pcs dan stok fisik induk 2 dus, tampilan varian pcs harus memakai hasil konversi 20 pcs. Status menipis tidak boleh memakai stok lama dari master barang.

Jumlah Dashboard: _____ Jumlah tab: _____

☐ Sama/Lulus ☐ Berbeda/Gagal

# 7. Stok Opname

**TUJUAN** Mengubah stok buku menjadi hasil hitung fisik, bukan menambah/mengurangi secara relatif.

## Skenario OP-01 — Surplus

| No. | Yang dilakukan | Seharusnya | Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Catat stok buku yang terlihat, misalnya 3. Masukkan stok fisik **5**. | Kolom selisih menunjukkan +2, bukan +5. | ☐ |
| 2 | Periksa HPP Sistem, lalu Simpan. | Stok akhir tepat 5. Nilai surplus memakai HPP sistem dan jurnal selisih terbentuk. | ☐ |
| 3 | Buka Mutasi. | “OPNAME +” sebanyak 2, sebelum 3 → sesudah 5. | ☐ |

## Skenario OP-02 — Susut dan tanpa selisih

| No. | Yang dilakukan | Seharusnya | Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dari stok buku 5, masukkan stok fisik 2. | Selisih −3; stok akhir 2; biaya susut memakai FIFO nyata. | ☐ |
| 2 | Coba opname lagi dengan stok fisik sama persis dengan stok buku. | Ditolak karena tidak ada selisih; tidak membuat dokumen/jurnal nol. | ☐ |

## Skenario OP-03 — Data berubah saat form terbuka

1. Buka Stok Opname dan pilih barang, tetapi jangan simpan.
2. Di tab/perangkat lain, lakukan transaksi yang mengubah barang tersebut.
3. Kembali ke form lama lalu Simpan.

**Seharusnya:** ditolak dengan pesan stok berubah; pengguna diminta memuat ulang. Tidak boleh ada perubahan sebagian.

> **Bila muncul pesan FIFO belum seimbang:** jangan paksa opname. Jalankan Analisa pada Perbaikan Saldo terlebih dahulu.

Stok buku awal: _____ Fisik: _____ Akhir: _____

☐ Lulus ☐ Gagal

# 8. Perbaikan Saldo

> **Jalankan hanya pada salinan database.** Fitur ini memperbaiki ketidaksamaan internal stok/FIFO/nilai buku. Ia bukan pengganti hitung fisik.

## Skenario PS-01 — Analisa tanpa mengubah data

| No. | Yang dilakukan | Seharusnya | Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Pilih gudang lalu klik Analisa Saldo. | Daftar barang, stok gudang, FIFO, selisih, nilai, dan sumber biaya tampil sesuai izin. | ☐ |
| 2 | Catat jumlah barang dan selisih nilai. Pindah tab lalu kembali tanpa menekan Perbaiki. | Stok dan jurnal tidak berubah hanya karena analisa. | ☐ |

## Skenario PS-02 — Terapkan pada salinan

| No. | Yang dilakukan | Seharusnya | Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Isi alasan jelas, misalnya “Audit persediaan 14-09-2026”. | Alasan kosong atau hanya spasi ditolak. | ☐ |
| 2 | Periksa biaya yang disarankan. Bila biaya 0, jangan konfirmasi sebelum asal modal diketahui. | Tidak ada nilai persediaan yang ditebak. | ☐ |
| 3 | Klik Perbaiki Saldo dan konfirmasi. | Nomor rekonsiliasi muncul dan histori menyimpan alasan serta nomor jurnal. | ☐ |
| 4 | Klik Analisa Saldo sekali lagi. | “Semua saldo sudah seimbang”, item 0, selisih nilai sekitar Rp0. | ☐ |
| 5 | Jalankan lagi tanpa ada selisih. | Ditolak/ditampilkan sudah seimbang; tidak membuat jurnal kedua. | ☐ |

## Skenario PS-03 — Pratinjau kedaluwarsa

Setelah Analisa, ubah stok di tab lain kemudian coba terapkan pratinjau lama. Sistem harus menolak dan meminta analisa ulang; tidak boleh menerapkan angka lama.

Sebelum: item _____, selisih Rp _____
Sesudah: item _____, selisih Rp _____ ☐ Lulus ☐ Gagal

# 9. Fitur terkait yang wajib dicek

| Fitur terkait | Uji singkat | Seharusnya | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembelian | Beli barang dengan harga berbeda. | Stok/FIFO bertambah dan nilai buku bertambah sebesar nilai pembelian yang benar. | ☐ |
| Penjualan | Jual melewati dua batch harga. | Stok berkurang dari FIFO tertua dan HPP jurnal sama dengan biaya FIFO. | ☐ |
| Retur penjualan | Retur sebagian dari faktur. | Stok dan lapisan biaya yang dahulu keluar dipulihkan. | ☐ |
| Retur pembelian | Retur barang ke supplier. | Stok dan batch berkurang; pembatalan mengembalikan secara tepat. | ☐ |
| Transfer gudang | Pindah stok antar gudang satu cabang. | Asal turun, tujuan naik, total cabang dan nilai total tetap. | ☐ |
| Transfer cabang | Kirim dari pusat ke cabang. | Pusat turun, cabang naik, mutasi dan jurnal tercatat pada cabang masing-masing. | ☐ |
| Nomor serial | Masukkan dua serial, keluarkan satu. | Jumlah serial harus sama dengan qty; serial yang sama tidak bisa dipakai dua kali. | ☐ |
| Perakitan/tukar tambah | Jalankan satu transaksi lalu batalkan. | Bahan/produk, FIFO, mutasi, dan jurnal kembali tepat. | ☐ |
| Hak akses | Login staf tanpa izin biaya/perbaikan. | Harga modal disembunyikan dan tombol terlarang tidak dapat dipakai lewat URL langsung. | ☐ |
| Laporan/neraca | Bandingkan sebelum dan sesudah transaksi. | Nilai persediaan sesuai FIFO dan neraca tetap seimbang. | ☐ |

> **Setelah setiap skenario besar:** buka Perbaikan Saldo → Analisa. Kondisi sehat adalah stok gudang sama dengan FIFO dan selisih nilai mendekati Rp0.

# 10. Pemeriksaan otomatis pada salinan DB

Buka PowerShell dari folder proyek, kemudian jalankan:

```
python backend/inventory_audit.py backend/backups/NAMA-SALINAN.db --json
```

Makna hasil utama:

| Nama pemeriksaan | Kondisi sehat | Jika ada temuan |
|---|---|---|
| fifo_quantity_drift | 0 | Analisa Perbaikan Saldo. |
| fifo_invalid_batches | 0 | Jangan transaksi; kirim hasil audit. |
| negative_warehouse_stock | 0 | Catat barang/gudang dan transaksi terakhir. |
| invalid_movements | 0 | Periksa referensi mutasi nol/negatif. |
| movement_math_drift | 0 | Bandingkan angka sebelum–sesudah. |
| zero_cost_inventory_documents | Ditinjau | Pastikan barang memang gratis; jangan menebak biaya. |
| central_stock_cache_drift | 0 | Perbaikan Saldo dapat menyamakan cache. |
| inventory_value_drift | 0 | Periksa nilai lalu jalankan Perbaikan Saldo pada salinan. |

Program mengembalikan exit code 1 bila menemukan sesuatu. Itu berarti “perlu ditinjau”, bukan program rusak.

Nama file audit JSON: _____

Total temuan: _____ ☐ Sudah dilampirkan

# 11. Form Konfirmasi Bug

Salin format ini saat mengirim konfirmasi kembali. Satu bug memakai satu formulir agar tidak tercampur.

| | |
|---|---|
| **ID bug** | INV-_____ |
| **Fitur/skenario** | _____ |
| **Tanggal dan jam WITA** | _____ |
| **Cabang dan gudang** | _____ |
| **Pengguna/role** | _____ |
| **Kode barang** | _____ |
| **Nomor dokumen** | _____ |
| **Kondisi sebelum** | |
| **Langkah yang dilakukan** | |
| **Hasil yang tampil** | |
| **Seharusnya** | |
| **Apakah dapat diulang?** | ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Belum dicoba ulang |
| **Lampiran** | ☐ Screenshot ☐ Video ☐ Audit JSON ☐ Nomor dokumen |

**Jangan kirim database asli melalui chat.** Cukup kirim screenshot, nomor dokumen, kode barang, nama cabang/gudang, dan hasil audit JSON. Bila database diperlukan, buat salinan dan hapus data sensitif terlebih dahulu.

## Ringkasan akhir pengujian

| Bagian | Lulus | Gagal | Belum diuji |
|---|---|---|---|
| Saldo Awal | ☐ | ☐ | ☐ |
| Item Masuk | ☐ | ☐ | ☐ |
| Item Keluar/FIFO | ☐ | ☐ | ☐ |
| Mutasi Stok | ☐ | ☐ | ☐ |
| Stok Menipis | ☐ | ☐ | ☐ |
| Stok Opname | ☐ | ☐ | ☐ |
| Perbaikan Saldo | ☐ | ☐ | ☐ |
| Fitur terkait | ☐ | ☐ | ☐ |

Tanda tangan penguji: _____ Tanggal selesai: _____